

Tydzień 8; grupa średniozaawansowana

15.04.2025

Zadanie Trójkąt

Napisz klasę `Trojkat`, która będzie reprezentować trójkąt.

Stwórz prywatne składowe tej klasy — boki trójkąta. Stwórz funkcje składowe klasy:

- trzy funkcje typu `set`, umożliwiające ustawienie długości boków trójkąta;
- trzy funkcje typu `get`, umożliwiające odczytanie wartości poszczególnych boków;
- funkcję do obliczania pola trójkąta przy użyciu wzoru Herona;
- funkcję do obliczania obwodu trójkąta;
- funkcję sprawdzającą, czy podane długości boków tworzą poprawny trójkąt;
- funkcję do wczytywania trzech długości boków ze standardowego wejścia.

Do klasy `Trojkat` dodaj:

- konstruktor standardowy, w którym wszystkie długości boków ustawiane są jako zerowe;
- konstruktor z trzema argumentami (trzy długości boków);
- destruktor, który wypisuje tekst, np. `obiekt został zniszczony`.

Użyj obu konstruktorów w programie.

Kolejne modyfikacje klasy `Trojkat`:

- w konstruktorze niestandardowym oraz we wszystkich miejscach, gdzie podawane są długości boków, wywołaj funkcję sprawdzającą, czy podane boki tworzą trójkąt; jeśli nie, przerwij działanie programu (użyj funkcji `exit()` z biblioteki `cstdlib`);

- w funkcji wczytującej długości boków trójkąta dodaj wczytywanie w pętli do momentu, aż użytkownik poda dodatnie długości boków, które tworzą poprawny trójkąt.

Podziel program na trzy pliki:

- `Trojkat.h` — plik nagłówkowy zawierający definicję klasy `Trojkat` (deklaracje zmiennych prywatnych i funkcji składowych);
- `Trojkat.cpp` — plik źródłowy zawierający definicje (implementacje) funkcji składowych klasy `Trojkat`;
- `main.cpp` — plik główny zawierający funkcję `main()`, w której testowane jest działanie klasy.

Uwaga: Od tego momentu, w kolejnych zadaniach każdą nową klasę zapisuj w osobnych plikach:

- plik nagłówkowy z rozszerzeniem `.h` zawierający definicję klasy;
- plik źródłowy z rozszerzeniem `.cpp` zawierający implementację funkcji składowych klasy.

Zadanie Zespólona

Stwórz prostą wersję klasy o nazwie `Zespólona`, która będzie służyła do reprezentowania liczb zespolonych.

Wymagania:

- Klasa powinna zawierać prywatne dane składowe reprezentujące część rzeczywistą i urojoną liczby zespolonej;
- Zaimplementuj konstruktor domyślny oraz konstruktor z dwoma argumentami umożliwiający ustawienie wartości początkowych części rzeczywistej i urojonej;
- Zaimplementuj funkcje typu `set` i `get` do ustawiania i pobierania wartości części rzeczywistej oraz urojonej;
- Zaimplementuj funkcję obliczającą moduł liczby zespolonej ($\sqrt{a^2 + b^2}$);
- Zaimplementuj funkcję wypisującą liczbę zespoloną na ekranie w formacie: $a + bi$ lub $a - bi$.